Avaliação do Impacto do Time--Aware Shaping na Latência de Tráfego Crítico Modelado a partir de OPC UA PubSub: um Estudo Simulado no INET

Lucas Silva de Oliveira

Tópicos Especiais em Computação Inteligente I
5 de novembro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Metodologia
3. Resultados Esperados e Contribuições

Introdução

Contexto e Motivação

- **Convergência OPC UA + TSN:** O OPC UA PubSub é o padrão emergente para comunicação industrial; o TSN fornece os mecanismos de rede para entrega determinística.
- **O Gap de Configuração (OPC-10000-14):** O PubSub define parâmetros de aplicação (`PublishingInterval - 6.2.6.2`, `PriorityLabel - 5.4.6.4`), mas não prescreve como mapeá-los para classes de tráfego TSN.
- **O Problema:** Sem mapeamento explícito, tráfego crítico de controle pode ser classificado como best-effort, violando requisitos de latência e jitter.
- **Objetivo**: Modelar o perfil de tráfego que o PubSub gera (periódico para controle, esporádico para monitoramento) e avaliar o efeito do TAS sobre ele via simulação no INET.

O que é o OMNeT++ e o INET?

- **OMNeT++:** Biblioteca e framework de simulação C++ extensível, modular e baseado em componentes, voltado para a construção de simuladores de rede (comunicação com fio, sem fio, redes em chip, filas, etc.) [1].
- **INET:** Biblioteca de modelos de código aberto para o ambiente OMNeT++, mantida pela equipe do OMNeT++ para a comunidade. Fornece protocolos, agentes e modelos para redes de comunicação, sendo especialmente útil para projetar e validar novos protocolos ou explorar cenários complexos [2].
- **Relação:** O INET é considerado a biblioteca padrão de modelos de protocolo do OMNeT++, contendo modelos para a pilha Internet (TCP, UDP, IPv4, IPv6), Ethernet, IEEE 802.11, entre outros.



Figura 1: OMNeT++. Fonte: OMNeT++ Documentation [1].

Pergunta e Escopo

- **Pergunta:** O Time-Aware Shaper (TAS) consegue isolar um fluxo crítico, com características de `PublishingInterval` curto do OPC UA PubSub, da interferência de tráfego best-effort concorrente?
- **Escopo Delimitado:**
  1. **Não** implementa o stack OPC UA real (integração `open62541` + OMNeT++).
  2. **Modela-se** o padrão temporal do tráfego PubSub com `UdpSourceApp` no INET.
  3. **Avalia-se** latência e jitter do fluxo crítico com e sem TAS.
- O foco está no comportamento temporal da rede, não na semântica dos dados.

Metodologia

Modelo de Tráfego e Topologia

- **Fluxo Crítico (Controle):**
  1. `packetLength` ≈ 72 B
  2. `productionInterval` = 1 ms
  3. ≈ 0,576 Mbps
  4. `pcp` = 4 (alta prioridade)
- **Fluxo Best-Effort (Monitoramento):**
  1. `packetLength` ≈ 1500 B
  2. `productionInterval` = `exponential(200us)`
  3. ≈ 60 Mbps
  4. `pcp` = 0 (best-effort)
- **Topologia:** Rede linear com um switch TSN, adaptada do showcase `timeawareshaper` do INET 4.6.

Cenários de Avaliação

- **Cenário A — Baseline (sem TAS):**
  1. `hasEgressTrafficShaping = false`
  2. Fluxo crítico compete com best-effort em fila única (prioridade simples)
  3. Espera-se: latência e jitter elevados sob carga
- **Cenário B — Com TAS:**
  1. `hasEgressTrafficShaping = true`
  2. Gate schedule reserva janela fixa para o fluxo crítico (PCP 4)
  3. Espera-se: latência estável e jitter mínimo, imune à carga sem requisitos de tempo real
- **Métricas:** Latência fim-a-fim e jitter do fluxo crítico.

Resultados Esperados e Contribuições

Resultados Esperados

- **Cenário A (sem TAS):** O fluxo crítico sofre interferência do tráfego best-effort; latência e jitter apresentam alta variabilidade.
- **Cenário B (TAS ativado + carga sem requisitos de tempo real alta):** O TAS isola o fluxo crítico em janelas dedicadas; latência permanece estável e o jitter é reduzido a níveis desprezíveis, mesmo sob carga intensa de tráfego best-effort.

Contribuições e Limitações

- **Contribuições:**
  1. Demonstração quantitativa do benefício do TAS para um perfil de tráfego industrial típico.
  2. Evidência de que o gap de configuração PubSub↔TSN tem impacto mensurável em latência e jitter.
  3. Metodologia replicável usando apenas o INET, sem hardware TSN.
- **Limitações:**
  1. Tráfego modelado, não gerado por publisher OPC UA real.
  2. Topologia simplificada.
  3. Trabalho futuro: integração do stack `open62541` ao OMNeT++ para validação com tráfego real.

Referências

[1] A. Varga, "OMNeT++ User Manual". 2010. [Online]. Disponível em: https://omnetpp.org/doc/omnetpp/manual/

[2] L. Mészáros, A. Varga, e M. Kirsche, "INET Framework", em *Recent Advances in Network Simulation: The OMNeT++ Environment and its Ecosystem*, Springer, 2019, p. 55–106. doi: 10.1007/978-3-030-12842-5_2.

[3] INET Framework Community, "Time-Aware Shaping". [Online]. Disponível em: https://inet.omnetpp.org/docs/showcases/tsn/trafficshaping/timeawareshaper/doc/index.html